Ejercicio: Consistencia Interna y Alfa de Cronbach Matricial

Diseñamos una escala de evaluación de **Autoeficacia Tecnológica** compuesta por $p = 4$ ítems medidos en escala Likert de 1 a 5 puntos, aplicada a una muestra de $n = 8$ docentes.

---

1. Datos de Entrada para Python

Copia y pega directamente esta matriz $\mathbf{X}$ (8×4):

```
import numpy as np

# Matriz de datos X: n = 8 individuos (filas), p = 4 ítems (columnas)
X = np.array([
    [4, 4, 3, 4],
    [5, 4, 4, 5],
    [3, 3, 2, 3],
    [2, 2, 2, 1],
    [4, 5, 4, 4],
    [3, 2, 3, 3],
    [5, 5, 5, 4],
    [2, 3, 1, 2]
], dtype=float)
```

---

2. Fundamentación y Fórmulas Matriciales

La fórmula clásica psicométrica del Alfa de Cronbach es:

$$\alpha = \frac{p}{p-1}\left(1 - \frac{\sum_{j=1}^{p} s_j^2}{s_{total}^2}\right)$$

En álgebra matricial, todas estas cantidades se derivan de forma compacta a partir de la **matriz de varianzas-covarianzas muestral** $\mathbf{S}$:

1. **Centrado de la matriz $\mathbf{X}$:**

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n}\mathbf{X}^T\mathbf{1}_n, \quad \mathbf{X}_c = \mathbf{X} - \mathbf{1}_n\bar{\mathbf{x}}^T$$

2. **Matriz de covarianzas muestral $\mathbf{S}$ $(p \times p)$:**

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n-1}\mathbf{X}_c^T\mathbf{X}_c$$

3. **Suma de las varianzas de los ítems individuales:** Corresponde exactamente a la **traza** de $\mathbf{S}$ (suma de su diagonal principal):

$$\sum_{j=1}^{p} s_j^2 = \text{tr}(\mathbf{S}) = \sum_{j=1}^{p} s_{jj}$$

4. **Varianza de la puntuación total del test (s_{total}^2):** Si la puntuación total de cada sujeto es la suma de sus ítems $Y_i = \sum_{j=1}^{p} X_{ij}$, la varianza del total es la suma de todos los elementos de la matriz $\mathbf{S}$ (varianzas más covarianzas). Matricialmente se calcula mediante la forma cuadrática con el vector de unos $\mathbf{1}_p$:

$$s_{total}^2 = \mathbf{1}_p^T \mathbf{S}\, \mathbf{1}_p$$

5. **Formulación matricial del Alfa de Cronbach:**

$$\alpha = \frac{p}{p-1}\left(1 - \frac{\text{tr}(\mathbf{S})}{\mathbf{1}_p^T \mathbf{S}\, \mathbf{1}_p}\right)$$

---

3. Resolución Numérica Paso a Paso

Paso 1: Vector de medias muestrales ($\bar{\mathbf{x}}$)

Con $n = 8$:

- Suma por columnas: $\mathbf{X}^T \mathbf{1}_8 = [28,\ 28,\ 24,\ 26]^T$
- Medias:

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 28 \\ 28 \\ 24 \\ 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.50 \\ 3.50 \\ 3.00 \\ 3.25 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Matriz centrada $\mathbf{X}_c = \mathbf{X} - \mathbf{1}_8 \bar{\mathbf{x}}^T$ (8×4)

Restando el vector de medias a cada fila:

$$\mathbf{X}_c = \begin{pmatrix} +0.50 & +0.50 & 0.00 & +0.75 \\ +1.50 & +0.50 & +1.00 & +1.75 \\ -0.50 & -0.50 & -1.00 & -0.25 \\ -1.50 & -1.50 & -1.00 & -2.25 \\ +0.50 & +1.50 & +1.00 & +0.75 \\ -0.50 & -1.50 & 0.00 & -0.25 \\ +1.50 & +1.50 & +2.00 & +0.75 \\ -1.50 & -0.50 & -2.00 & -1.25 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Matriz de Varianzas y Covarianzas $\mathbf{S} = \frac{1}{7}\mathbf{X}_c^T \mathbf{X}_c$

Calculamos la suma de productos cruzados $\mathbf{X}_c^T \mathbf{X}_c$:

$$\mathbf{X}_c^T \mathbf{X}_c = \begin{pmatrix} 10.00 & 8.00 & 8.00 & 9.50 \\ 8.00 & 10.00 & 7.00 & 8.50 \\ 8.00 & 7.00 & 10.00 & 7.50 \\ 9.50 & 8.50 & 7.50 & 11.50 \end{pmatrix}$$

Dividiendo por $n-1=7$:

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1.4286 & 1.1429 & 1.1429 & 1.3571 \\ 1.1429 & 1.4286 & 1.0000 & 1.2143 \\ 1.1429 & 1.0000 & 1.4286 & 1.0714 \\ 1.3571 & 1.2143 & 1.0714 & 1.6429 \end{pmatrix}$$

Paso 4: Traza de $\mathbf{S}$ (Suma de varianzas individuales)

Tomamos la diagonal principal de $\mathbf{S}$:

$$\text{tr}(\mathbf{S}) = 1.4286 + 1.4286 + 1.4286 + 1.6429 = 5.9286$$

(Valor fraccionario exacto: $\frac{10+10+10+11.5}{7} = \frac{41.5}{7} \approx 5.92857$)

Paso 5: Varianza de la puntuación total ($\mathbf{1}_p^T \mathbf{S}\, \mathbf{1}_p$)

Vector columna de unos para $p=4$: $\mathbf{1}_4 = [1,1,1,1]^T$. Multiplicamos primero $\mathbf{S}\mathbf{1}_4$ (suma de cada fila de $\mathbf{S}$):

$$\mathbf{S}\mathbf{1}_4 = \begin{pmatrix} 1.4286+1.1429+1.1429+1.3571 \\ 1.1429+1.4286+1.0000+1.2143 \\ 1.1429+1.0000+1.4286+1.0714 \\ 1.3571+1.2143+1.0714+1.6429 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5.0714 \\ 4.7857 \\ 4.6429 \\ 5.2857 \end{pmatrix}$$

Ahora premultiplicamos por $\mathbf{1}_4^T$ (sumamos los elementos resultantes):

$$\mathbf{1}_4^T \mathbf{S}\, \mathbf{1}_4 = 5.0714 + 4.7857 + 4.6429 + 5.2857 = 19.7857$$

(Valor fraccionario exacto: $\frac{138.5}{7} \approx 19.78571$)

Paso 6: Cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach (α)

Sustituimos $p=4$, $\text{tr}(\mathbf{S}) = 5.9286$ y $s_{total}^2 = 19.7857$:

$$\alpha = \frac{4}{4-1}\left(1 - \frac{5.9286}{19.7857}\right)$$

$$\alpha = \frac{4}{3}\left(1 - 0.29964\right)$$

$$\alpha = \frac{4}{3} \times 0.70036 \approx 0.9338$$

Interpretación psicométrica: Un coeficiente de $\alpha \approx 0.934$ indica una consistencia interna excelente; los 4 ítems covarían intensamente entre sí y evalúan de manera armónica el mismo constructo.

Se pide:

- Preparar su computadora.
- Realizar los cálculos en Python, utilice fórmulas matriciales.

❤️ Thankyou Lord!